

Артеми́й Уро́довских

Москва, Россия · slacky@ya.ru · Telegram: @R2BPW · github.com/R2BPW · r2bpw.works

Навыки

Языки: Python, SQL, C

Бэкенд: Django, Django REST Framework, Celery, PostgreSQL, PostGIS, ClickHouse, Redis

Инфраструктура: Docker, Kubernetes, Terraform, GitLab CI, S3 (Yandex/MinIO), Nginx, Grafana

Предметная область: ГИС, оптимизация маршрутов (TSP/CVRP), телеметрия, биллинг, кластеризация DBSCAN, EAV/версионирование

Прочее: FPGA (Xilinx Spartan-6), SDR, Git, pytest, Agile, руководство командой (5 инженеров)

Опыт работы

Backend Team Lead — Большая Тройка, Москва

Май 2018 — настоящее время · 8+ лет

Основной продукт: региональная платформа управления отходами (Python/Django, PostgreSQL, ClickHouse) для государственных заказчиков в России и Казахстане. Разработал биллинг и подсистему планирования маршрутов с нуля; реализовал собственный TSP-солвер как резерв для внутреннего сервиса оптимизации. Руководил командой из пяти инженеров в кодовой базе на 40+ разработчиков. Участие от проектирования архитектуры до вывода в продакшн. Отвечал за релизы и откаты.

2022-2026

Облачная система обращения с отходами для госзаказчиков (Россия, Казахстан).

Планирование маршрутов (владелец). Разработал систему с нуля: очередь фоновых задач для расчёта маршрутов, синхронный солвер на 10 000+ точек на район, 500+ на машину. Реализовал собственный TSP-солвер с graceful degradation. В проде с начала 2022.

Биллинг (владелец). Спроектировал и разработал с нуля: расчёт тарифов, начисления, формирование квитанций на 1М+ физических лиц (плата за вывоз отходов). Система массовой печати с оптимизацией по памяти. Также провёл миграцию файлового хранилища между облачными провайдерами. В проде с конца 2022.

Телематика автопарка (участник). Разработал слой синхронизации данных между аналитической базой (ClickHouse) и геопространственной базой (PostGIS). GPS на стоящем мусоровозе даёт дрейф в десятки метров и ложные «поездки» — спроектировал и внедрил эвристики фильтрации (разрыв треков, склейка сегментов, отсека выбросов), восстанавливающие реальную геометрию движения. Интегрировал S3-хранилище для видео с бортовых камер.

Статистика и аналитика (владелец). Спроектировал аналитическую подсистему от доменной модели до операционных дашбордов: регулярная ETL-обработка, геокластеризация (DBSCAN) для агрегатов на карте, двухэтапная сверка взвешивания (забор из контейнера и доставка на полигон), ClickHouse для аналитических запросов регионального масштаба.

Версионирование объектов (владелец). Спроектировал параллельную стратегию версионирования доменных объектов — несколько одновременных черновиков с объединением наборов изменений при публикации. Каждая версия хранит только изменившиеся поля, а не полную копию объекта. Логика копирования связей настраивается через админку без написания кода.

Документооборот (участник). Ремаппинг переходов между состояниями документов в зависимости от окружения.

Производительность. Неблокирующее создание индексов на production-таблицах с миллионами строк. Устранение N+1 в горячих эндпоинтах через аннотации ORM. Переписал запрос очистки на таблице в 280М строк, который падал по statement_timeout — заменил plan с nested loop на hash anti-join.

2020-2021

Работа над продуктовой составляющей алгоритмов логистики и визуализации сложных карт — треки транспорта, вложенные территории, графовые данные в масштабе региона.

2018-2019

ПАК для автоматизации инвентаризации муниципальных дворовых территорий. По-прежнему действует по старым клиентам.

Преподавание

Учебный ассистент: РХТУ (2020), МФТИ (2022). Ревьюер и ментор в Яндекс.Практикуме, трек бэкенд-разработки (2023–2024).

Образование

Магистр, информатика и вычислительная техника — Московский физико-технический институт (МФТИ), 2022

Диплом: алгоритмы визуализации масштабных маршрутных данных на картах.

Бакалавр, программная инженерия — МИРЭА, 2020

Cisco CCNA (2019). Coursera: Practical Reinforcement Learning (ВШЭ, 2021), Big Data Essentials: HDFS, MapReduce and Spark RDD (Яндекс, 2020).

Проекты

Radio Bargain Bot

Система мониторинга цен на вторичном рынке радиооборудования. Агрегирует объявления из 98 источников в 50+ странах, оценивает сделки и публикует выгодные предложения в 12 региональных Telegram-каналах. r2bpw.works/radio_bargain_bot_v2 · [GitHub](#)

More Fun to Receive — SDR-приёмник на ПЛИС

Прошивка SDR-приёмника для Xilinx Spartan-6 (OSA103 Mini), написана с нуля на C и Verilog: NCO, смеситель на аппаратном умножителе, децимирующий CIC-фильтр.

IR Bridge — Ericsson MC218 ↔ Flipper Zero ↔ LLM

Двунаправленный инфракрасный мост от карманного компьютера 1999 года к большой языковой модели. Flipper Zero декодирует IrDA и передаёт через ESP32 на LLM API. Без кабелей, без IrDA-стека. r2bpw.works/psion-flipper-bridge · [GitHub](#)

30m QRSS Beacons

Каталог идентифицированных QRSS-маяков на диапазоне 30 метров, построенный на распределённой сети KiwiSDR-приёмников по всему миру. r2bpw.works/qrss